

Funciones

Corporación Académica Universitaria - UNSCH

Ciclo 2023 I

Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga

Práctica Dirigida 1

Tema: Funciones

1. Determinar el dominio ($Dom f$) y el rango ($Ran f$) de las siguientes funciones

- a) Sean $A = \{2, 4, 6, 8\}$ y $B = \{a, b, c, d\}$. Considera la función $f = \{(2, a), (4, b), (6, a)\}$ de A en B .
b) Sean $X = \{x_1, x_2, x_3, x_4\}$ y $Y = \{y_1, y_2, y_3, y_4\}$. Considera la función $g = \{(x_1, y_2), (x_3, y_1), (x_4, y_3)\}$ de X en Y .

2. Encuentra el valor de k para que el conjunto de pares ordenados sea una función. Luego, determina el rango de la función f y función g .

- a) $f = \{(4, k), (2, 5k), (7, 2k^2 + 1), (4, 2k - 1)\}$
b) $g = \{(3, k), (1, 4k), (5, 3k^2 + 2), (3, 2k - 1)\}$

3. Sean las reglas de correspondencia:

- a) $g(2 - x) = \sqrt{x - 1}$ y $g(f(x)) = 2x - 1$. Encuentra las funciones $f(x)$ y $g(x)$.
b) $h(\sqrt{3x}) = f(x) + 2$ y $h(f(x)) = x^2 - 1$. Determina las funciones $f(x)$ y $h(x)$.
c) $p(x) = 2x - 1$ y $q(x) = \sqrt{x^2 + 3}$, encuentra una regla de correspondencia $f(x)$ tal que $q(f(x)) = p(x)$.

4. Hallar el dominio y rango de las siguientes funciones.

- a) $f(x) = (2x - 6)^2 + 1$
b) $f(x) = x^2 - 4x + 3$
c) $g(x) = \sqrt{x - 2}$
d) $h(x) = |x + 1| + |2x + 3|$
e) $p(x) = 3x - 2$
f) $f(x) = x^2 - 2x$
g) $g(x) = |x^2 - 4|$
h) $h(x) = -2x^2 + 4x + 3$
i) $f(x) = |x - 3|$

5. Determinar dominio, rango y graficar cada una de las funciones siguientes..

(a)

$$f(x) = \begin{cases} \sqrt{x} & \text{si } x \geq 0 \\ x+1 & \text{si } x < 0 \end{cases}$$

(b)

$$f(x) = \begin{cases} x^2 & \text{si } x \leq 2 \\ \sqrt{x} & \text{si } x > 2 \end{cases}$$

(c)

$$f(x) = \begin{cases} (x - 2)^2 & \text{si } x \leq 0 \\ 2x & \text{si } x > 0 \end{cases}$$

(d)

$$f(x) = \frac{1}{x^2 - 4}$$